



Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Corto de Discusión 02

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. **No está permitido** el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Imagine que le dan una muestra de metal y le piden determinar su calor específico. Pesa la muestra y obtiene un valor de 29.6 N. Luego agrega cuidadosamente $1.35 \times 10^4 \text{ J}$ de energía calorífica a la muestra y observa que su temperatura aumenta 22.7°C . a) ¿Cuál es el calor específico de la muestra? b) Determinar la capacidad calorífica de la muestra.

Ejercicio 2: Un jet militar vuela hacia el este a una velocidad de 250 m/s y emite un sonido con una frecuencia de 1500 Hz. Otro jet que se encuentra delante del primero vuela también hacia el este a 180 m/s. a) ¿Cuál es la frecuencia del sonido emitido por el primer jet que el piloto del primer avión percibe tras reflejarse en la parte trasera del segundo jet? b) ¿Cuál es la longitud de onda medida por el piloto del primer jet para estas ondas sonoras reflejadas?

Ejercicio 3: Una gran roca que pesa 164.0 N está suspendida del extremo inferior de un alambre delgado de 3.00 m de longitud. La densidad de la roca es de 3200 kg/m^3 . La masa del alambre es lo suficientemente pequeña para ignorar su efecto sobre la tensión en el alambre. El extremo superior del alambre está fijo. Cuando la roca se encuentra en el aire, la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias transversales en el alambre es de 42.0 Hz. Cuando la roca está completamente sumergida en un líquido, con la parte superior justo debajo de la superficie, la frecuencia fundamental del alambre es de 28.0 Hz. a) ¿Cuál es la densidad del líquido?

Ejercicio 4: a) ¿En qué factor se debe incrementar la intensidad del sonido para elevar el nivel de intensidad del sonido en 13.0 dB? b) Explique por qué usted no necesita conocer la intensidad original de sonido.



Nombres: _____, Apellidos: _____

Carnet: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Corto de Discusión 02

Indicaciones: Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados antes de comenzar a responder. Responda de forma ordenada, clara y justificada cuando el ejercicio lo requiera. **No está permitido** el uso de cualquier material escrito relacionado a las temáticas del examen corto ni de calculadora programable. Cualquier intento de copia o conducta indebida será sancionado conforme al reglamento académico.

Ejercicio 1: Una varilla aislada está formada por dos tramos unidos: uno de cobre de 1.25 m que está en contacto con agua hirviendo y otro de acero de longitud L_2 que está en contacto con una mezcla de hielo y agua. El área transversal de ambos tramos es 4.25 cm. En estado estacionario, la temperatura en la unión es 70°C . a) ¿Cuánto calor por segundo fluye del agua hirviendo a la mezcla de hielo y agua? b) ¿Qué longitud L_2 tiene el tramo de acero? Tenga en cuenta que la conductividad térmica “k” del cobre y el acero son $385 \frac{\text{W}}{\text{m}}\text{K}$ y $50.2 \frac{\text{W}}{\text{m}}\text{K}$ respectivamente.

Ejercicio 2: Un submarino de combate se desplaza hacia el norte a una velocidad de 18.0 m/s y emite una señal sonora con una frecuencia de 1200 Hz. Frente a él, otro submarino se mueve en la misma dirección a 12.0 m/s. a) ¿Cuál es la frecuencia del sonido que el operador del primer submarino percibe cuando las ondas sonoras se reflejan en la parte trasera del segundo submarino? b) ¿Cuál es la longitud de onda que mide el operador del primer submarino para estas ondas reflejadas?

Ejercicio 3: Un alambre horizontal se estira con una tensión de 94.0 N, y la rapidez de las ondas transversales en el alambre es de 406 m/s. a) ¿Cuál debe ser la amplitud de una onda viajera de 69.0 Hz de frecuencia para que la potencia media transportada sea de 0.365 W?

Ejercicio 4: Se producen ondas sonoras estacionarias en un tubo de 1.20 m de longitud. Para la fundamental y los dos primeros sobretonos, ¿en qué puntos del tubo (midiendo desde el extremo izquierdo) están los nodos de desplazamiento y los nodos de presión, si a) el tubo está abierto en ambos extremos, y b) el tubo está cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el derecho? Haga una representación visual en ambos casos.